PROGRAMA DE ASIGNATURA: MEDICINA DE ANIMALES EXÓTICOS - CVE805.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	CVE805
Nombre	MEDICINA DE ANIMALES EXÓTICOS
Créditos Totales (SCUDLA)	4
Vigencia de la Asignatura Desde	202610
Última Actualización	04/03/2026
Modalidad Educativa Asignatura	PRESENCIAL
Modalidad / Jornada	PRESENCIAL DIURNO, PRESENCIAL EXECUTIVE
Requisito	(CVE-792 4,0 y CVE-732 4,0)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	0	0	0	72	0	108

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Medicina de animales exóticos, es una asignatura del ámbito profesional y del ciclo final de la carrera de Medicina Veterinaria, entrega información actualizada de las diferentes patologías que pueden afectar a éstas especies a objeto que los estudiantes puedan desempeñarse adecuadamente, al realizar su curso de clínica y posteriormente en el ejercicio de su profesión.
Conceptualmente, los estudiantes identificarán los conceptos de la medicina como el conjunto de técnicas y conocimientos orientados a preservar o recuperar la salud de los animales. Esta asignatura permitirá a los estudiantes identificar las principales enfermedades de especies exóticas, relacionando los mecanismos fisiopatológicos con la sintomatología clínica de las enfermedades abordadas. Describirán los procedimientos: de diagnóstico, que corresponden a la identificación de los problemas que aquejan al paciente; tratamiento, que son las disposiciones a tomar para aliviar las enfermedades, tratando de alcanzar la curación y finalmente, la prevención, que corresponde a las disposiciones tomadas para evitar la presentación de las patologías.
Procedimentalmente, los estudiantes desarrollarán las habilidades y criterios clínicos básicos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las enfermedades, deberán interpretar resultados obtenidos en exámenes complementarios y clínico relacionado con las patologías estudiadas, fundamentarán los tratamientos realizados, entre otros.
Actitudinalmente, los estudiantes fundamentarán las decisiones diagnósticas y terapéuticas con base a la evidencia científica, desarrollarán hábitos de estudio y autoformación, asumiendo su responsabilidad personal en su educación, desarrollando habilidades para su resolución.
Medicina de animales exóticos tiene como prerrequisito las asignaturas de Laboratorio Clínico que permitirá a los estudiantes analizar, interpretar y relacionar los resultados de análisis de sangre y otros materiales biológicos y la asignatura de Semiología que entrega a los estudiantes las herramientas para realizar la exploración y examen clínico del paciente permitiendo el diagnóstico inicial, diferencial y pronóstico de las enfermedades.
La asignatura es teórica y se desarrolla en 2 horas a la semana, la metodología es expositiva y de simulación y discusión de casos clínicos, cuenta con Syllabus que permite contar con la planificación clase a clase del programa.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Describir las principales patologías, signos y síntomas que se presentan en especies exóticas, para su determinar diagnóstico y posterior tratamiento.
RAA2	Clasificar las especies exóticas desde un punto de vista taxonómico y sus diferencias, para garantizar su adecuado manejo y bienestar animal.
RAA3	Caracterizar las enfermedades zoonóticas de animales exóticos para contribuir a la salud pública.
RAA4	Describir métodos y alternativas de diagnóstico de las patologías de animales exóticos para la toma de decisión terapéutica.
RAA5	Describir los tratamientos pertinentes a diferentes patologías en animales exóticos, de acuerdo a los antecedentes clínicos.
RAA6	Determinar las medidas profilácticas de diferentes patologías en animales exóticos para evitar su presentación.
RAA7	Describir aspectos de la legislación sobre especies protegidas y transporte en especies exóticas para asegurar su bienestar.
RAA8	Realizar procesos de búsqueda de información, seleccionando la evidencia que le permita la profundización y resolución de casos clínicos.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

5.1 Contenido: Cátedra

N° Unidad	Tema

1 Introducción a la medicina de animales exóticos, legislación y medicina zoológica	Contenidos • Introducción al curso • Generalidades de animales exóticos • Legislación • Métodos de contensión • Zoológicos • Patologías en animales de zoológicos • Manejos en zoológicos • Programas de conservación Actividades • Revisión del material complemetario proporcionado por el docente • Búsqueda en sitios web oficiales y recomendados por el docente Actitudes • Proactividad al participar de la clase y realizar trabajo personal
2 Anfibios y peces	Contenidos • Anfibios: generalidades y medicina • Peces: generalidades y medicina Actividades • Revisión del material complemetario proporcionado por el docente • Búsqueda en sitios web oficiales y recomendados por el docente Actitudes • Proactividad al participar de la clase y realizar trabajo personal
3 Reptiles y aves ornamentales	Contenidos • Reptiles: generalidades y medicina • Aves ornamentales: generalidades y medicina Actividades • Revisión del material complemetario proporcionado por el docente • Búsqueda en sitios web oficiales y recomendados por el docente Actitudes • Proactividad al participar de la clase y realizar trabajo personal
4 Roedores y lagomorfos	Contenidos • Roedores miomorfos: generalidades y patologías • Roedores hostricomorfos: generalidades y patologías • Lagomorfos: generalidades y patologías • Cirugía • Manejos • Reproducción • Farmacología Actividades • Revisión del material complemetario proporcionado por el docente • Búsqueda en sitios web oficiales y recomendados por el docente Actitudes • Proactividad al participar de la clase y realizar trabajo personal
5 Mustélidos y erizos	Contenidos • Mustélidos • Cirugía • Manejos • Reproducción • Farmacología • Erizos: generalidades y patologías Actividades • Revisión del material complemetario proporcionado por el docente • Búsqueda en sitios web oficiales y recomendados por el docente Actitudes • Proactividad al participar de la clase y realizar trabajo personal

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:
1. **Método tradicional:** a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.
2. **Método facilitador de la comprensión**: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.
3. **Método de revisión del desempeño**: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.
En la asignatura de Medicina de animales exóticos predomina el método tradicional, ya que la asignatura se compone principalmente de clases expositivas con espacios para discusiones de casos y reflexiones, utilizando las bases conceptuales revisadas en las cátedras. Las estrategias de enseñanza de aprendizaje que se emplean para el desarrollo de esta asignatura son:
• Clases expositivas, acompañadas de espacios reflexivos con los alumnos para discutir los casos clínicos.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Modalidad / Jornada	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente

TODOS	85	EXAMEN	25	EXAMEN	100
		CATEDRA	45	CATEDRA 1	33.33
				CATEDRA 2	33.33
				CATEDRA 3	33.33
		EJERCICIO	30	EJERCICIO 1	25
				EJERCICIO 2	25
				EJERCICIO 3	25
				EJERCICIO 4	25

Nota Informativa:

Para revisar un ejemplo, ingresa a MiUDLA sección Centro de Ayuda o selecciona el link:
http://miudla-servicios.udla.cl:9000/ayuda_miudla/calculonotas_estudiante.html

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Modalidad / Jornada	Subcomponente	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
TODOS	CATEDRA 1	RAA1, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6, RAA8	1,2	Otro	Otro
TODOS	CATEDRA 2	RAA1, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6, RAA8	3,4	Otro	Otro
TODOS	CATEDRA 3	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA7, RAA8	4,5	Otro	Otro
TODOS	EXAMEN	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8	1,2,3,4,5	Otro	Otro

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

Modalidad / Jornada	Subcomponente	Peso	Descripción
TODOS	CATEDRA 1	33.33%	Evalúa los resultados de aprendizaje 1, 3, 4, 5, 6 y 8.
TODOS	CATEDRA 2	33.33%	Evalúa los resultados de aprendizaje 1, 3, 4, 5, 6 y 8.
TODOS	CATEDRA 3	33.33%	Evalúa los resultados de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
TODOS	OTRA COND. DE APROBACION	--	NORMATIVA La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4,0 (cuatro,cero) y en las evaluaciones para calcular la nota, se utilizará un 60% de exigencia. INASISTENCIA En el caso de inasistencias a evaluaciones de cátedra y/o de control (ejercicios), el alumno deberá justificar su inasistencia ante la Dirección de Carrera en un plazo no mayor a 72 horas. Si la inasistencia está debidamente acreditada y es validada, el docente deberá coordinar con el estudiante la recuperación de la respectiva evaluación. El formato de esta evaluación deberá ser definido por el docente, pudiendo ser una evaluación escrita u oral. LOS COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN FINAL SON LOS SIGUIENTES: La asignatura cuenta con tres pruebas de cátedra (ponderan el 45%), que se realizaran según programación semestral al finalizar cada unidad o especie abordada, cada evaluación exigirá el 60% de sus preguntas correctas para la nota 4.0. Son 4 notas de controles escritos (ponderan un 30%) y evalúan los resultados de aprendizaje asociados a cada especie y sistema abordado. Examen escrito (pondera un 35%), que integra toda la materia, permite evaluar los resultados de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ASISTENCIA Y PRESENTACIÓN A EXAMEN DE LA ASIGNATURA: Es requisito para tener derecho a presentarse a Examen, que el estudiante CUMPLA CON EL 75% DE ASISTENCIA a clases. EXIMICIÓN DE EXAMEN: Aquellos estudiantes que obtengan como nota de presentación a examen (considerando notas de cátedra y controles) un 5,5 o superior quedarán eximidos de realizar el examen, aprobando la asignatura. RESPECTO AL PLAGIO O COPIA En caso de que el Docente o Académico durante el desarrollo de una evaluación o en su revisión detecte acciones que vicien aquel sistema o se encuentren reñidas con la honradez o la buena fe, se aplicarán las disposiciones del Reglamento del Estudiante de la Universidad de Las Américas, que en su Título Décimo Sexto "De Las Normas Disciplinarias", en su artículo N°77, describe conductas tales como: "Imitar o copiar, total o parcialmente, la obra o creación de un tercero, en trabajos, tareas, investigaciones, memorias, tesis, etc., sin la debida cita o referencia de la fuente", "la copia de tareas, ejercicios, trabajos o cualquier sistema de evaluación", "copiar como el permitir que le copien" y "el uso de tecnologías de la información o inteligencia artificial para la realizar trabajos, evaluaciones, informes, presentaciones, tareas y en general, cualquier actividad académica, sin que haya sido previa y expresamente autorizado". Los estudiantes deberán siempre informar al profesor cuando una actividad ha sido asistida o generada por estas tecnologías. En relación con lo anterior, según lo dispuesto en el artículo N°75 el docente o académico está siempre facultado para aplicar sanciones inmediatas ante las faltas disciplinares anteriormente descritas, siendo posible entre otras: "Calificar al estudiante con nota 1.0, si durante una evaluación, es sorprendido en acciones que vicien aquel sistema o se encuentren reñidas con la honradez o la buena fe en el desarrollo del mismo"; "expulsar a un estudiante de su clase", o "impedir a un estudiante el ingreso a su clase".

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Disponibilidad digitalizado
Foster, Aiden P.	2013	Manual de dermatologia en pequeños animales y exoticos	BARCELONA	EDICIONES S BLEXUS	38	

Notas al Pie:

PROGRAMA DETALLADO DE ASIGNATURA (SYLLABUS)

1. Identificación de la Asignatura													
Sigla:	CVE805												
Nombre:	Medicina de Animales exóticos												
Créditos Totales (SCUDLA)	5												
Requisitos:	CVE792 y CVE732												
Vigencia:	2024												
Última Actualización:	2024												
Tipo (Formación Básica, Disciplinar , Especialidad o Práctica)	Disciplinar												
Semestre/N° de Semanas	Octavo / 18 semanas												
Modalidad	**Presencial**	X	**E-Support**		**Blended**	X	**On-line**						

Distribución Semanal de Horas Presenciales (P) y No Presenciales (NP)

Clases Teóricas		**Ayudantía**		**Laboratorio**		**Taller**		**Trabajo Personal**		**Práctica**		**Total**
Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	
3	**P**							**4**	**NP**			**7**

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 1: Introducción a la medicina de animales exóticos, legislacióny medicina zoológica							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 1	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: Repasar contenidos abordados en asignaturas de Semiología y Laboratorio clínico	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de artículos científicos, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura de capítulos y papers recomendados. Navegar en los sitios delServicio Agrícola y Ganadero (SAG), la página de CITES, IATA, ITIS.org, ISIS,WAZA	Biblioteca e internet	
	Cátedra/Clase Teórica		Entregar contenidos, explicar evaluaciones, métodos de comunicación alumno profesor, protocolos en caso de ausencia. Identificar los aspectos generales dela especialidad,Historia y evolución dela medicina veterinaria ycómo nace la especialidad de animales exóticos. Ley de caza19473. Apéndices I,IIY III DE cites. MANUALIATA. Mencionar leyes chilenas que protegen a los animales (código penal, civil, ley 20.380, 21.020)	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 3 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet.	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 1: Introducción a la medicina de animales exóticos, legislacióny medicina zoológica							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 2	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: Repasar contenidos abordados en clase número 1	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de artículos científicos, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales. Navegar en los sitios delServicio Agrícola y Ganadero (SAG), la página de CITES, IATA, ITIS.org, ISIS,WAZA	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica		Contención química y física de grandes animales, manejo de dardos anestésicos, protocolos, beneficios y riesgos de la contención de animales de zoológico y fauna sulvestre. Medicina Zoológica: Historia de los zoológicos nacionales y mundiales, Manejo de grandes colecciones, Cuarentena, Medicina preventiva, zoológico como centros de conservación, educación, investigación y exhibición, enriquecimiento ambiental, bienestar animal, Zoológicos como centros de rescate, organizaciones internacionales, ALPZA, WAZA Emergencias**:** Fugas, Peleas, Atentados, Desastres naturales.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 3 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 1: Introducción a la medicina de animales exóticos, generalidades y legislación							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 3	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de artículos científicos, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica		Patologías: Estrés, estereotipa, automutilación, Tuberculosis en primates, Parásitos internos y externos, patologías pódales, deficiencia de B1 en piscívoros y su mecanismo fisiopatológico, anorexia, falla reproductiva, neumonía, miopatía de captura. Manejo: Construcción de exhibidores, Zoolex Zoo Desing, transporte de grandes mamíferos, toma de muestras, capturas, protocolos de emergencia, personal, ambientación de recintos, canjes. Programas de Conservación e investigación en Zoos: Realidad mundial y local, programas de investigación, para que, por qué, y quienes impulsan las iniciativas, (que se investiga hoy) programas de conservación (cóndor andino, Pudú, Flamenco Chileno, Loro Tricahue, Huemul, Huillín, Chungungo, Tortugas marinas, Pingüinos, etc.)	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 3 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 3: **Anfibios y peces**							
Semana	Tipo de Actividad	**Resultados de aprendizaje**	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
SEMANA 4	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	Metodología Lectura fuera del horario de clases de artículos científicos, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica		**Anfibios:** Taxonomía, orden Anuro, caudata, cecilios (Ginomorfa) Anatomía: cavidad celómica, corazón tricameral, sistema renal, respiratorio y difestivo. Biología: Ectotermos, hábitat, manejo en cautiverio Metamorfosis, tipos de respiración, alimentación por especie. Patologías más comunes y sus tratamientos (enfermedad metabólica ósea), quemadura, quitridiomicisis, septicemia, prolapso, hidroceloma, parásitos. Contención. Especies a abordar: Ranas dardos (*Dendrobates sp)*, Ranita ojo rojo (*Agalychnis chelydrias)* ,PacMan (*Ceratophrys cranwreli),* Salamandra (*Salamandra salamandra)* Ranita de	Metodología Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 3 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

			Darwin (*Rhinoderma),* Axolote (*Ambyostoma mexicanum*), Rana africana (*Xenopus laevis*) **Peces:** Ciclo del nitrógeno, manejo en cautiverio, patologías más frecuentes, su tratamiento y prevención.				

Programa Clase-a-Clase							
PRUEBA CATEDRA 1							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 5	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de artículos científicos, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	CATEDRA 1 Cátedra/Clase Teórica		Contenido de clases expositivas de semanas 1 a 4.	**Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	**CATEDRA 1**

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 4: Reptiles y aves ornamentales							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 6	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de artículos científicos, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica		**Reptiles:** Taxonomía; Ordenes Squamata,Quelonia, Rincocefalia y Crocodrilia Anatomía:Serpientes, Lagartos, Tortugas, Cocodrilos y Caimanes. Biología: Ectotérmicos, Escala alométrica, hematología, habitad , temperaturas recomendadas para Boa, Pitones, Iguanas, Geckos, Camaleones, Serpiente del maíz, POTZ/PORT y PBT, Luz UVB Fisiología; Sistema portorenal, Sistemas de respiración, control de temperatura, metabolismo y sus implicancias con el medioambiente, respiración anaeróbica fisiológica. Patologías más comunes y sus tratamientos; Enfermedad metabólica ósea, Hipoavitaminosis A, Disecdisis, Espectaclisis, Neumonía, Distocia, Fracturas de caparazón, Enfermedad de cuerpos de inclusión, Parásitos internos y externos, Salmonelosis, Gota, Estomatitis infecciosa, Absceso, Prolapso, Herpesvirus, absceso aural en tortugas,	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 3 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

			Temblores, intoxicación por fármacos . Manejo: Contención física y química, herramientas para la sujeción, tipos de sujeción para cocodrilidos, Tortuga de agua, tierra, lagartos, boas y pitones				

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 4: **Aves ornamentales y reptiles**							
Semana	Tipo de Actividad	**Resultados de aprendizaje**	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
SEAMANA 7	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de artículos científicos, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica		Cirugía; Osteosíntesis en tortugas y lagartos, Celiotomia de camaleones y geckos, Ovariohisterctomia, amputación de hemipenes, Amputación de cola, Tratamiento de heridas, consideraciones sobre monitoreo no invasivo, uso de doppler, ECG, Oximetría, Capnografía, interpretación de curva pletismografica, electrocardiograma y capnograma y su ayuda en cirugía Anestesia y analgesia: Anestésicos y sus dosis, uso de propofol, ketamina, xilacina, AINES, tiempo de recuperación estimado, tiempo de inducción estimado. Farmacología; Consideraciones para la administración IM, rutas de administración, Fluidoterapia en animal deshidratado, cálculo de dosis, problemática para la utilización de fármacos disponibles en comercio (concentraciones), farmacodinamia y farmacocinética y su	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 3 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

			implicancia en la administración IM en miembros posteriores, contraindicación y cuidados para el uso de ivermectina con especial énfasis en quelonios. Reproducción y Perinatología; Reproducción: De ovíparos y vivíparos, Determinación del sexo y sexado con equipo sexing proves, manejo de huevos, técnicas y materiales para la incubación técnicas para estimulación para la reproducción. Diseño de exhibidores: Materiales para la construcción, ventajas y desventajas de los artículos disponibles, instrumentos de medición, higrómetros y termómetros, logger. Alimentación: Alimentación por grupo y de las especies comercializadas en el país, alternativas de alimentos comerciales y formulación dependiendo si es carnívoro, herbívoro, insectívoro.				

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 4: Reptiles y aves ornamentales							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 8	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de artículos científicos, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica		**Aves:** Taxonomía; Ordenes,anseriformes, Paseriformes, Galliformes, Falconiformes, Ratites, Psitácidos, Columbiformes. Anatomía: Cavidad celómica, sacos aéreos, huesos neumáticos, aspectos de osteología sinsacro, tibiotarso, radio más pequeño que en mamíferos, sistema digestivo, buche, ventrículo, proventrículo, cloaca. Biología: endotérmicos, alto metabolismo, consumo energético. Fisiología; Tipo de respiración y tiempos, glóbulos rojos nucleados y su importancia en la toma de exámenes. Medicina preventiva: Manejo y Nutrición, vacunación por enfermedades emergentes, pesaje, examen clínico, toma de RX.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 3 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 4: Reptiles y aves ornamentales							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 9	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversasfuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de artículos científicos, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previoscon los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica		Reproducción: ovíparos, manejo de polluelos, época de reproducción, determinación del sexo y dimorfismo sexual. Patologías más comunes y sus tratamientos; Picaje, hipovitaminosis A, candidiasis, tricomoniasis, capillaria, aspergilosis, enfermedad de Newcastle, enfermedad de westnile, parásitos internos y externos,psitacosis/clamidiosis/ornitosis, distocia, enfermedad metabólica ósea, sarna. Anestesia y analgesia: Anestésicos y sus dosis, uso de propofol, ketamina, xilacina, AINES, tiempo de recuperación estimado, tiempo de inducción estimado, intubación por saco aéreo. Farmacología; Consideraciones para la administración IM, rutas de administración, Fluidoterapia en animal deshidratado, cálculo de dosis, problemática para la utilización de fármacos disponibles en comercio (concentraciones), farmacodinamia y farmacocinética, uso de fármacos tricíclicos, eutanasia. Diseño de jaulas: Materiales para la construcción, ventajas y desventajas de losartículos disponibles,	**Metodología** **Tiempo Estimado 3 horas**	Atención y participación enclases.	Sala de clases multimedia yacceso a internet	

			instrumentos de medición, higrómetros y termómetros, logger, Alimentación: Alimentación de insectívoros, granívoros, carnívoros, piscívoros, concentrados, pellet, alimentos especializados. Cirugía: Osteosíntesis, implicancias en las fracturas de humero y fémur, amputación de ala, corte de plumas, prótesis de ramfoteca, Distocia				

Programa Clase-a-Clase							
PRUEBA CATEDRA 2							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 10	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de artículos científicos, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	CATEDRA 2 Cátedra/Clase Teórica	RAA4, RAA5, RAA6	Contenidos de clases expositivas de semanas 6 a 9.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	**CATEDRA 2**

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 5: Roedores y lagomorfos							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 11	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de artículos científicos, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica		**Miomorfos:** Generalidades: Ordenes y familias, sexado, identificación de especies, formula dental, esqueleto, tamaño, peso, FC y FR, temperatura, alimentación, reproducción de hámster dorado, hámster Ruso, ratas, ratones, jerbos Patologías: Enterocolitis y toxicidad por antibióticos, Síndrome de cola mojada, Cuadros respiratorios, micoplasmosis respiratoria murina, Epilepsia, Dermatitis facial, Pérdida de cola. **Histricomorfos:** Generalidades:Ordenes y familias, sexado, identificación de especies, formula dental, esqueleto, tamaño, peso, FC y FR, temperatura, alimentación, reproducción de Chinchilla, Cobayo, Degú. Patologías: Enterocolitis y toxicidad por antibióticos, Cuadros respiratorios, Escorbuto, Síndrome de mal oclusión,	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 3 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

			Linfoadenitis cervical, Podo dermatitis, intoxicación por metronidazol, giardiasis, disbiosis, pododermatitis, abscesos.				

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 5: Roedores y lagomorfos							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 12	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de artículos científicos, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica		. **Lagomorfos:** Taxonomía; Infraclase Glires, orden lagomorfa, Anatomía: Importancia de proporción sistema muscular yesquelético, ciego y dentadura. Fisiología; Parámetros fisiológicos, peso, frecuencia cardiaca y respiratoria, temperatura corporal, flora simbiótica, importancia de sistema digestivo con énfasis en fermentación cecal, tipos de deposiciones fecas v/s cecotrofos	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 3 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 5: Roedores y lagomorfos							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 13	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de artículos científicos, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica		Medicina preventiva: Controles, explicación sobre vacunas existentes y por qué no se vacunan en Chile, exámenes anuales, antiparasitarios,Rx, Ecografías Patologías más comunes y sus tratamientos; Absceso, síndrome de mal oclusión, sarnas, disbiosis, enterotoxemia, tricobezoares, adenocarcinoma uterino, mixomatosis, éstasis gástrico, cuadros respiratorios, sífilis,fracturas, quistes parasitarios. Manejo: Contención física y química, herramientas para lasujeción, tipos de sujeción Cirugía; Osteosíntesis, ovariohisterectomía, castración, extracción de absceso, gastrostomía por tricobezoares Anestesia y analgesia: Anestésicos ysus	**Metodología** **Tiempo Estimado 3 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

			dosis, uso de propofol, ketamina, xilacina, AINES, dexmedetomidina/atipamezol, anestesia inhalatoria, problemas para la intubación endotraqueal y uso de tubos endotraqueales V−GEL, tiempo de recuperación estimado, tiempo de inducción estimado, manejo del dolor y suimportancia para esta especie Farmacología; Consideraciones para la administración IM, rutas de administración, Fluidoterapia en animal deshidratado, cálculo de dosis, problemática para la utilización de fármacos betalactamicos (riesgo asociado) y fármacos contraindicados penicilinas y fipronil, observaciones en el uso de atropina Reproducción y neonatología; ciclo reproductivo, tipo de ovulación, número de crías, Determinación del sexo, manejo reproductivo en grandes planteles, gestación y seudo gestación, manejo de gazapos, tiempo de amamantamiento destinado por la madre Diseño de albergues: Materiales para la construcción, ventajas y Desventajas, alimentos especializados, marcas comerciales, implicancias en la aparición de patologías digestivas.				

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 6: Mustélidos y erizos							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 14	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de artículos científicos, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica		**Mustélidos:** Taxonomía; aspectos Relevantes del Orden carnívora, familia mustelidae Anatomía: Sistema digestivo, respiratorio, glándulas de marcaje, glándulas sudoríparas y sebáceas Fisiología: Respuesta al calor, endocrinología Medicina preventiva: Antiparasitarios, protocolos de vacunación y sus resguardos respectivos, controles anuales o semestrales de acuerdo a la edad, tipos de exámenes quese solicitan en controles. Reproducción: Determinación del sexo, numero de crías, ovulación. Manejo: Contención física y química, implicancias para la práctica médica de su anatomía tubular Patologías más comunes y sus	**Metodología** **Tiempo Estimado 3 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

			tratamientos; Parásitos, distemper canino, rabia, influenza, gastritis por *Helicobacter sp*. Colitis proliferativa, gastroenteritis eosinofilica, linfoma, insulinoma, enfermedad adrenal, campilobacteriosis, criptosporidiosis, esplenomegalia, parálisis, desnutrición, falla renal, alopecia, enfermedad neurológica Anestesia y analgesia: Anestésicos y sus dosis, uso de propofol, ketamina, xilacina, AINES, tiempo de recuperación estimado, tiempo de inducción estimado, monitoreo Farmacología; Consideraciones para la administración IM, rutas de administración, Fluidoterapia en animal deshidratado, cálculo de dosis, problemática para la utilización de fármacos disponibles en comercio (concentraciones), farmacodinamia y farmacocinética, vacunas aprobadas para hurones, calendario de vacunación. Diseño de jaulas: Materiales para la construcción, ventajas y desventajas de los artículos disponibles, instrumentos de medición, higrómetros y termómetros, logger. Alimentación: Uso de concentrados y su versus con alimento para gatos, dieta barf. Cirugía: Osteosíntesis, esplenectomía, cuerpo extraño, adrenelectomía, gastrostomía, enterotomía.				

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 6: Mustélidos y erizos							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 15	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de artículos científicos, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica		Erizos: Generalidades: Órdenes y familias, sexado, identificación de especies, formula dental, esqueleto, tamaño, peso, FC y FR, temperatura, alimentación, reproducción, mantención en cautiverio. Patologías: Cuadros respiratorios, quiste endometrial quístico, hemometra / piometra, pérdida de púas, sarna, obesidad, Síndrome del erizo tambaleante, tumores orales	**Metodología** **Tiempo Estimado 3 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
PRUEBA CATEDRA 3							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 16	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de artículos científicos, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	CATEDRA 3 Cátedra/Clase Teórica		Contenidos de clases expositivas de semanas 10 a 15.	**Metodología** **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	**CATEDRA 3**

Programa Clase-a-Clase							
Recuperación de Pruebas de CATEDRA							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 17	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de artículos científicos, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica		**RECUPERACIÓNDE PRUEBAS DE CATEDRA y CONTROLES**	**Metodología** **Tiempo Estimado 3 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	**RECUPERACIÓN DE PRUEBAS DE CATEDRA**

Programa Clase-a-Clase							
Examen Final							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 18	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de artículos científicos, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica		**EXAMEN**	**Metodología** **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	**EXAMEN**

GUION PEDAGÓGICO



Dirección de Desarrollo Digital
Dirección de Innovación Académica

ÍNDICE

SECCIÓN I. Introducción 3
SECCIÓN II. Información General de la Asignatura 4
SECCIÓN III. Reflexión Pedagógica y Decisión Metodológica 6
SECCIÓN IV. Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje 14
SECCIÓN V. Validación Unidad Académica 38
SECCIÓN VI. ANEXOS 39

SECCIÓN I. Introducción

El Guion Pedagógico (GPED), tiene por propósito ofrecer un proceso de reflexión, decisión y sistematización de estrategias de enseñanza aprendizaje para una asignatura, en orden a lograr los Resultados de Aprendizaje que en ésta se proponen.

Con ello, se espera garantizar que el diseño e impartición de la asignatura esté alineada con los lineamientos tecnopedagógicos del modelo educativo de la Universidad.

El Guion se compone de los siguientes elementos clave:

- **Reflexión Pedagógica y Decisión Metodológica:** a partir de un análisis de la descripción de los estudiantes (caracterización y dominio taxonómico) y los resultados de aprendizaje por lograr, el/la académico/a propone un mecanismo que permitirá verificar el logro de los aprendizajes, a través del cual decidirá qué metodologías utilizará para cada unidad.

- **Estrategias de enseñanza y aprendizaje:** se detalla la secuencia didáctica de cada unidad.

**Leyenda para completar los campos en este Guion Pedagógico:*

	Campos completados por el Diseñador Instruccional o DDDig
	Campos completados por el Experto en Contenidos

SECCIÓN II. Información General de la Asignatura

Nombre de la asignatura	MEDICINA DE ANIMALES EXÓTICOS
Código base	CVE805
Escuela que la imparte	MEDICINA VETERINARIA
Carrera – Modalidad Jornada	MEDICINA VETERINARIA SEMIPRESENCIAL
Modalidad/es Educativa(s) de la asignatura	___ Presencial _X__ Semipresencial Sincrónico ___ Semipresencial Asincrónico __A Distancia Sincrónico ___ A Distancia Asincrónico
Diseñador Instruccional	Patricia Solar Oliver
Experto Disciplinar	SOLEDAD RISSO
Proceso	202620 G3

HORAS TOTALES							
Modalidad	CAT	LAB	AYU	TAL	PRACT	TPE	Total
Tradicional/eSupport							
Semipresencial Sincrónico	36					72	108
Semipresencial Asincrónico							
A Distancia Sincrónico							
A Distancia Asincrónico							

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA	
Resultado de Aprendizaje	Descripción
RA1	Describir las principales patologías, signos y síntomas que se presentan en especies exóticas, para su determinar diagnóstico y posterior tratamiento.
RA2	Clasificar las especies exóticas desde un punto de vista taxonómico y sus diferencias, para garantizar su adecuado manejo y bienestar animal.
RA3	Caracterizar las enfermedades zoonóticas de animales exóticos para contribuir a la salud pública
RA4	Describir métodos y alternativas de diagnóstico de las patologías de animales exóticos para la toma de decisión terapéutica
RA5	Describir los tratamientos pertinentes a diferentes patologías en animales exóticos, de acuerdo a los antecedentes clínicos.
RA6	Determinar las medidas profilácticas de diferentes patologías en animales exóticos para evitar su presentación
RA7	Describir aspectos de la legislación sobre especies protegidas y transporte en especies exóticas para asegurar su bienestar
RA8	Realizar procesos de búsqueda de información, seleccionando la evidencia que le permita la profundización y resolución de casos clínicos.

SECCIÓN III. Reflexión Pedagógica y Decisión Metodológica

a. Descripción de los estudiantes

Caracterización

Registre a continuación aquellos aspectos de la caracterización de los estudiantes, realizado por la unidad académica, que a su juicio son los más relevantes para efectos de diseñar e impartir la asignatura (en 200 palabras).

Esta reflexión debe ser conducente a que la metodología debe ser compatible con los distintos perfiles de ingreso.

Perfil A	**Caracterización (reflexión pedagógica) Diurno** La asignatura se imparte a estudiantes de Medicina Veterinaria que presentan **perfiles heterogéneos según modalidad**, lo que constituye un elemento central a considerar en el diseño didáctico. En modalidad presencial diurna, los estudiantes corresponden mayoritariamente a jóvenes adultos con escasa experiencia laboral y trayectoria limitada en educación superior, lo que implica la necesidad de **andamiajes pedagógicos claros**, orientación permanente y actividades que fortalezcan hábitos de estudio, autorregulación y participación activa. En contraste, los estudiantes de modalidades semipresencial y continuidad presentan **mayor edad promedio, experiencia laboral relevante y trayectorias formativas previas**, lo que se traduce en una mayor madurez académica, pensamiento crítico desarrollado y alta motivación por el logro de aprendizajes significativos. Sin embargo, este perfil enfrenta **restricciones de tiempo y carga extraacadémica**, lo que exige una planificación estructurada, coherente y previsible, sin cambios improvisados. Transversalmente, se identifican **brechas en conocimientos previos disciplinarios**, especialmente en áreas fundamentales de las ciencias veterinarias, lo que obliga a integrar instancias de nivelación y verificación diagnóstica temprana. Desde el punto de vista taxonómico, los estudiantes se sitúan mayoritariamente en niveles **medios a altos en recordar, comprender y aplicar**, con desarrollo progresivo en analizar, evaluar y crear, lo que demanda metodologías que privilegien la **aplicación contextualizada, el análisis de situaciones reales y la toma de decisiones**, por sobre la memorización de contenidos. Estudiante joven, con baja experiencia laboral y limitada trayectoria en educación superior, que requiere estructura, acompañamiento pedagógico sistemático y actividades que promuevan la participación guiada y la consolidación de conocimientos base.

Perfil B, cuando aplique	Caracterización (reflexión pedagógica) Excecutive La asignatura se imparte a estudiantes de Medicina Veterinaria que presentan **perfiles heterogéneos según modalidad**, lo que constituye un elemento central a considerar en el diseño didáctico. En modalidad presencial diurna, los estudiantes corresponden mayoritariamente a jóvenes adultos con escasa experiencia laboral y trayectoria limitada en educación superior, lo que implica la necesidad de **andamiajes pedagógicos claros**, orientación permanente y actividades que fortalezcan hábitos de estudio, autorregulación y participación activa. En contraste, los estudiantes de modalidades semipresencial y continuidad presentan **mayor edad promedio, experiencia laboral relevante y trayectorias formativas previas**, lo que se traduce en una mayor madurez académica, pensamiento crítico desarrollado y alta motivación por el logro de aprendizajes significativos. Sin embargo, este perfil enfrenta **restricciones de tiempo y carga extraacadémica**, lo que exige una planificación estructurada, coherente y previsible, sin cambios improvisados. Transversalmente, se identifican **brechas en conocimientos previos disciplinarios**, especialmente en áreas fundamentales de las ciencias veterinarias, lo que obliga a integrar instancias de nivelación y verificación diagnóstica temprana. Desde el punto de vista taxonómico, los estudiantes se sitúan mayoritariamente en niveles **medios a altos en recordar, comprender y aplicar**, con desarrollo progresivo en analizar, evaluar y crear, lo que demanda metodologías que privilegien la **aplicación contextualizada, el análisis de situaciones reales y la toma de decisiones**, por sobre la memorización de contenidos. Estudiante adulto, con experiencia laboral y formativa previa, altamente motivado y exigente, que demanda flexibilidad planificada, actividades contextualizadas y desafíos cognitivos de mayor complejidad, compatibles con una alta carga externa.

b. Resultados de Aprendizaje y Decisión Metodológica

Registre a continuación (Referirse al ANEXO y ANEXO):

1. Columna 2: a partir de lo descrito en el Programa de Asignatura, indique en esta columna los RRAA que a su juicio tributan a cada unidad.
2. Columna 3: Si usted pudiera elegir la forma por la cual verificaría (con evidencia) que los estudiantes lograron el o los aprendizajes en cuestión, ¿cómo lo haría?
3. Columna 4: Dentro del proceso de Formulación de Guion Pedagógico, usted participará de una sesión sobre distintas metodologías de enseñanza y aprendizaje. A partir de lo registrado en la columna 3, indique la/s metodología/s que a su juicio sea/n la/s más coherente/s con el o los mecanismos de verificación del logro de aprendizajes descritos en la columna 3.

Unidad (1)	RRAA de la Unidad (2)	Cómo verificaría el logro del RRAA (3)	Metodología/s elegidas (4)
1. Introducción a la medicina de animales exóticos, legislación y medicina zoológica	_X_RA3: Caracterizar las enfermedades zoonóticas de animales exóticos para contribuir a la salud pública _X_RA4: Describir métodos y alternativas de diagnóstico de las patologías de animales exóticos para la toma de decisión terapéutica _X_RA7: Describir aspectos de la legislación sobre especies protegidas y transporte en especies exóticas para asegurar su bienestar _X_RA8: Realizar procesos de búsqueda de información, seleccionando la evidencia que	<u>Procedimientos</u> ___ Cuestionarios _x__ Trabajos y Proyectos __x_ Portafolios _x__ Presentaciones Orales ___ Exámenes Prácticos _x__ Debates y Discusiones Grupales ___ Otra (describir) <u>Tipos</u> ___ Autoevaluación _x__ Coevaluación _x__ Evaluación Docente	_x__ Aprendizaje basado en problemas y casos. ___ Aprendizaje basado en proyectos. _x__ Aprendizaje basado en investigación. ___ Aprendizaje colaborativo. _x__ Clase expositiva. _x__ Aula invertida. ___ Gamificación. ___ Otra (describir)

Unidad (1)	RRAA de la Unidad (2)	Cómo verificaría el logro del RRAA (3)	Metodología/s elegidas (4)
	le permita la profundización y resolución de casos clínicos.		
2. Anfibios y peces	_x_RA1: Describir las principales patologías, signos y síntomas que se presentan en especies exóticas, para su determinar diagnóstico y posterior tratamiento. _x_RA2: Clasificar las especies exóticas desde un punto de vista taxonómico y sus diferencias, para garantizar su adecuado manejo y bienestar animal. _x_RA4: Describir métodos y alternativas de diagnóstico de las patologías de animales exóticos para la toma de decisión terapéutica _x_RA5: Describir los tratamientos pertinentes a diferentes patologías en animales exóticos, de acuerdo a los antecedentes clínicos. _x_RA6: Determinar las medidas profilácticas de diferentes patologías en animales exóticos para evitar su presentación	Procedimientos _x__ Cuestionarios __x_ Trabajos y Proyectos ___ Portafolios _x__ Presentaciones Orales ___ Evaluación por Pares ___ Exámenes Prácticos ___ Debates y Discusiones Grupales ___ Otra (describir) Tipos ___ Autoevaluación ___ Coevaluación _x__ Evaluación Docente	_x__ Aprendizaje basado en problemas y casos. ___ Aprendizaje basado en proyectos. _x__ Aprendizaje basado en investigación. ___ Aprendizaje colaborativo. _x__ Clase expositiva. _x__ Aula invertida. ___ Gamificación. ___ Otra (describir)
3. Reptiles y aves ornamentales	_x_RA1: Describir las principales patologías, signos y síntomas	Procedimientos _x__ Cuestionarios	_x__ Aprendizaje basado en problemas y casos.

Unidad (1)	RRAA de la Unidad (2)	Cómo verificaría el logro del RRAA (3)	Metodología/s elegidas (4)
	que se presentan en especies exóticas, para su determinar diagnóstico y posterior tratamiento. _x_RA2: Clasificar las especies exóticas desde un punto de vista taxonómico y sus diferencias, para garantizar su adecuado manejo y bienestar animal. _x_RA3: Caracterizar las enfermedades zoonóticas de animales exóticos para contribuir a la salud pública _x_RA4: Describir métodos y alternativas de diagnóstico de las patologías de animales exóticos para la toma de decisión terapéutica _x_RA5: Describir los tratamientos pertinentes a diferentes patologías en animales exóticos, de acuerdo a los antecedentes clínicos. _x_RA6: Determinar las medidas profilácticas de diferentes patologías en animales exóticos para evitar su presentación.	_x__ Trabajos y Proyectos _x__ Portafolios _x__ Presentaciones Orales ___ Evaluación por Pares ___ Exámenes Prácticos ___ Debates y Discusiones Grupales ___ Otra (describir) <u>Tipos</u> ___ Autoevaluación ___ Coevaluación _x__ Evaluación Docente	___ Aprendizaje basado en proyectos. _x__ Aprendizaje basado en investigación. _x__ Aprendizaje colaborativo. _x__ Clase expositiva. _x__ Aula invertida. ___ Gamificación. ___ Otra (describir)
4. Roedores y lagomorfos	_x_RA1: Describir las principales patologías, signos y síntomas	<u>Procedimientos</u> _x__ Cuestionarios	_x__ Aprendizaje basado en problemas y casos.

Unidad (1)	RRAA de la Unidad (2)	Cómo verificaría el logro del RRAA (3)	Metodología/s elegidas (4)
	que se presentan en especies exóticas, para su determinar diagnóstico y posterior tratamiento. _x_RA2: Clasificar las especies exóticas desde un punto de vista taxonómico y sus diferencias, para garantizar su adecuado manejo y bienestar animal. _x_RA3: Caracterizar las enfermedades zoonóticas de animales exóticos para contribuir a la salud pública _x_RA4: Describir métodos y alternativas de diagnóstico de las patologías de animales exóticos para la toma de decisión terapéutica _x_RA5: ,escribir los tratamientos pertinentes a diferentes patologías en animales exóticos, de acuerdo a los antecedentes clínicos. _x_RA6: Determinar las medidas profilácticas de diferentes patologías en animales exóticos para evitar su presentación	_x__ Trabajos y Proyectos _x__ Portafolios _x__ Presentaciones Orales ___ Evaluación por Pares ___ Exámenes Prácticos _x__ Debates y Discusiones Grupales ___ Otra (describir) <u>Tipos</u> ___ Autoevaluación _x__ Coevaluación _x__ Evaluación Docente	___ Aprendizaje basado en proyectos. _x__ Aprendizaje basado en investigación. _x__ Aprendizaje colaborativo. _x__ Clase expositiva. _x__ Aula invertida. _x__ Gamificación. ___ Otra (describir)
5. Mustélidos y erizos	_x_RA1: Describir las principales patologías, signos y síntomas	<u>Procedimientos</u> _x__ Cuestionarios	_x__ Aprendizaje basado en problemas y casos.

Unidad (1)	RRAA de la Unidad (2)	Cómo verificaría el logro del RRAA (3)	Metodología/s elegidas (4)
	que se presentan en especies exóticas, para su determinar diagnóstico y posterior tratamiento. _x_RA2: Clasificar las especies exóticas desde un punto de vista taxonómico y sus diferencias, para garantizar su adecuado manejo y bienestar animal. _x_RA4: Describir métodos y alternativas de diagnóstico de las patologías de animales exóticos para la toma de decisión terapéutica _x_RA5: Describir los tratamientos pertinentes a diferentes patologías en animales exóticos, de acuerdo a los antecedentes clínicos. _x_RA6: Determinar las medidas profilácticas de diferentes patologías en animales exóticos para evitar su presentación. _x_ RA8: Realizar procesos de búsqueda de información, seleccionando la evidencia que permita la profundización y resolución de casos clínicos.	_x__ Trabajos y Proyectos ___ Portafolios _x__ Presentaciones Orales ___ Evaluación por Pares ___ Exámenes Prácticos ___ Debates y Discusiones Grupales ___ Otra (describir) <u>Tipos</u> ___ Autoevaluación _x__ Coevaluación _x__ Evaluación Docente	___ Aprendizaje basado en proyectos. _x__ Aprendizaje basado en investigación. _x__ Aprendizaje colaborativo. _x__ Clase expositiva. _x__ Aula invertida. ___ Gamificación. ___ Otra (describir)

SECCIÓN IV. Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje

La definición de una estrategia de enseñanza y aprendizaje tiene por propósito plasmar las decisiones metodológicas en un conjunto de actividades de aprendizaje pedagógicamente organizadas y secuenciadas. Esto se lleva a cabo para cada unidad de la asignatura.

En sus Lineamientos Tecnopedagógicos[1], UDLA ha definido la siguiente secuencia instruccional, la cual podría ser aplicada a una clase, unidad o asignatura, según se resuelva; a saber:

Activación: Convoca a presentar situaciones que despierten en el estudiante el interés, la necesidad y el sentido de los contenidos y aprendizajes que serán entregados[2].

Fundamentos: Entregar los fundamentos teóricos, procedimentales y actitudinales, que permitan al o la estudiante comprender un cierto fenómeno o situación, y conocer la forma de ser resuelta.

Aplicación: Mediante condiciones de inmersión, desafiar al o la estudiante con situaciones lo más cercanas posibles a la realidad[3], para que así resuelva con los conocimientos, procedimientos y la disposición que la asignatura le presenta.

Evaluación: Busca evidencia de que los estudiantes han logrado los resultados de aprendizaje, después de haber completado la secuencia instruccional. Estos podrán ser de carácter sumativo o formativo, y deberán procurar la retroalimentación, indistintamente su tipo.

[1] Lineamientos tecno-pedagógicos para la Educación Digital y a Distancia, *Universidad de Las Américas*, 12 de julio de 2022, p.23.

[2] Como se dijo, a los que se refiera la clase, la unidad o la asignatura.

[3] Sea este un fenómeno, aplicación técnica o situación profesional.

Unidad I. TÍTULO	Introducción a la medicina de animales exóticos, legislación y medicina zoológica

Temas/Contenidos	Resultados de aprendizaje asociados a la unidad (declaradas en la sección III.b)	Verificación de aprendizaje (declaradas en la sección III.b)	Metodologías (declaradas en la sección III.b)
• Introducción a la medicina de animales exóticos • Generalidades de animales exóticos • Legislación nacional e internacional aplicada a especies exóticas • Medicina zoológica y rol del médico veterinario • Manejo, contención y bienestar en zoológicos • Patologías relevantes en animales de zoológico • Programas de conservación e investigación	**RA3:** Caracterizar las enfermedades zoonóticas de animales exóticos para contribuir a la salud pública **RA4:** Describir métodos y alternativas de diagnóstico de las patologías de animales exóticos para la toma de decisión terapéutica **RA7:** Describir aspectos de la legislación sobre especies protegidas y transporte en especies exóticas para asegurar su bienestar **RA8:** Realizar procesos de búsqueda de información, seleccionando la evidencia que permita la profundización y resolución de casos clínicos	**Procedimientos** Trabajos y proyectos Portafolios Presentaciones orales Debates y discusiones grupales **Tipo** Evaluación docente Coevaluación	Clase expositiva Aprendizaje basado en problemas y casos Aprendizaje basado en investigación Aula invertida

Horas totales de la unidad	18 horas (6 CAT + 12 TPE) – 3 Semanas

METODOLOGÍA/HITO	¿Qué hacen el docente y estudiantes en cada hito de la metodología declarada? (hitos de cada metodología se encuentran en el Anexo 1)	PROPÓSITO (Activar, Fundamentar, Aplicar, Evaluar)	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS POR MODALIDAD (SI CORRESPONDE) Sólo cuando existen diferencias didácticas relevantes entre modalidades

Aula invertida – Hito 1: Entrega de contenidos previos	El docente define y comunica los ejes conceptuales clave de la unidad, orientando el estudio previo sobre medicina zoológica, legislación y zoonosis. El estudiante accede a los contenidos y reconoce conceptos centrales que serán profundizados posteriormente.	Activar	
Aula invertida – Hito 2: Estudio autónomo del estudiante	El estudiante revisa activamente los contenidos, identifica conceptos desconocidos y registra dudas relacionadas con legislación, rol profesional y riesgos sanitarios en animales exóticos, de zoológico y fauna silvestre. El docente monitorea el proceso a través de orientaciones generales.	Fundamentar	
Aula invertida – Hito 3: Evaluación diagnóstica o de entrada	El docente propone una actividad breve de verificación conceptual. El estudiante responde aplicando conocimientos previos y evidencia su nivel de comprensión inicial respecto de legislación, medicina de fauna silvestre y zoológica	Evaluar	
Aula invertida – Hito 5: Retroalimentación del docente	El docente aclara conceptos críticos, corrige errores frecuentes y ajusta el nivel de profundización de la unidad. El estudiante reorganiza su comprensión conceptual a partir de la retroalimentación recibida.	Fundamentar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 1: Presentación del problema o caso	El docente presenta un caso clínico realista de una especie exótica con enfoque clínico, de manejo y legal, explicitando los objetivos del análisis. El estudiante comprende el contexto clínico, sanitario y normativo del caso.	Activar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 2: Análisis inicial	El docente guía el análisis estructurado del caso. El estudiante identifica lo que conoce, reconoce vacíos de información y formula hipótesis diagnósticas, preventivas y regulatorias.	Fundamentar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 3:	El docente orienta la distribución de roles académicos para el abordaje del caso. El estudiante asume responsabilidades específicas vinculadas al análisis clínico, legal o sanitario.	Aplicar	

Organización grupal			
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 4: Investigación guiada	El docente orienta criterios de búsqueda y análisis crítico. El estudiante investiga información científica y normativa relevante, evaluando su pertinencia y validez para el caso.	Fundamentar	
Evaluación formativa 1 (análisis del caso)	El docente entrega retroalimentación descriptiva sobre la coherencia entre hipótesis, evidencia y normativa aplicada. El estudiante ajusta su razonamiento clínico y legal. **RRAA predominante: RA4**.	Evaluar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 5: Discusión y solución	El docente facilita la socialización de hallazgos. El estudiante argumenta decisiones diagnósticas y preventivas, integrando salud pública y legislación.	Aplicar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 6: Síntesis y presentación	El docente orienta la estructuración de conclusiones. El estudiante presenta una síntesis oral o escrita con la resolución del caso, fundamentada en evidencia.	Aplicar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 7: Reflexión y evaluación	El docente conduce una instancia de autoevaluación y coevaluación del proceso. El estudiante reflexiona sobre su desempeño y el uso de evidencia científica y normativa.	Evaluar	
Aprendizaje basado en investigación – Hito 1: Identificación del problema de investigación	El docente orienta la delimitación del problema. El estudiante formula una pregunta investigable relacionada con zoonosis, legislación o medicina zoológica.	Fundamentar	

Aprendizaje basado en investigación – Hito 2: Revisión bibliográfica inicial	El docente guía el análisis de antecedentes. El estudiante revisa y selecciona literatura pertinente que sustenta el problema definido.	Fundamentar	
Aprendizaje basado en investigación – Hito 3: Diseño del proceso investigativo	El docente valida la coherencia metodológica. El estudiante define métodos, fuentes y criterios de análisis acordes al problema investigado.	Aplicar	
Aprendizaje basado en investigación – Hito 4: Recopilación y análisis de datos	El docente acompaña el proceso analítico. El estudiante analiza información documental y normativa, estableciendo relaciones entre teoría y práctica.	Aplicar	
Evaluación formativa 2 (avance de investigación)	El docente entrega retroalimentación focalizada en la calidad del análisis y uso de evidencia. El estudiante ajusta su trabajo investigativo. **RRAA predominante: RA8**.	Evaluar	
Aprendizaje basado en investigación – Hito 5: Discusión de hallazgos	El docente promueve el análisis crítico. El estudiante interpreta los resultados y los vincula con el ejercicio profesional del médico veterinario.	Aplicar	
Aprendizaje basado en investigación – Hito 6: Conclusiones y recomendaciones	El docente orienta la elaboración de conclusiones. El estudiante formula recomendaciones fundamentadas en evidencia científica y normativa.	Aplicar	
Aprendizaje basado en investigación – Hito	El docente evalúa con criterios explícitos. El estudiante comunica sus resultados de forma estructurada y argumentada.	Evaluar	

7: Comunicación científica			
ESTRATEGIA EVALUATIVA SUMATIVA SUGERIDA PARA LA UNIDAD	**Ejercicio 1**: evaluación escrita aplicada sobre legislación, zoonosis y medicina zoológica.	Evaluar	

Unidad II. TÍTULO	Anfibios y peces		
Temas/Contenidos	**Resultados de aprendizaje asociados a la unidad** (declaradas en la sección III.b)	**Verificación de aprendizaje** (declaradas en la sección III.b)	**Metodologías** (declaradas en la sección III.b)
• Anfibios: generalidades y medicina • Peces: generalidades y medicina	RA1: Describir las principales patologías, signos y síntomas que se presentan en especies exóticas, para su determinar diagnóstico y posterior tratamiento. RA2: Clasificar las especies exóticas desde un punto de vista taxonómico y sus diferencias, para garantizar su adecuado manejo y bienestar animal. RA4: Describir métodos y alternativas de diagnóstico de las patologías de animales exóticos para la toma de decisión terapéutica RA5: Describir los tratamientos pertinentes a diferentes	Procedimientos Cuestionarios Trabajos y Proyectos Presentaciones Orales Tipos Evaluación Docente	Aprendizaje basado en problemas y casos. Aprendizaje basado en investigación. Clase expositiva. Aula invertida.

	patologías en animales exóticos, de acuerdo a los antecedentes clínicos. RA6: Determinar las medidas profilácticas de diferentes patologías en animales exóticos para evitar su presentación		

Horas totales de la unidad	12 horas (4 CAT + 8 TPE)- 2 Semanas

METODOLOGÍA/HITO	¿Qué hacen el docente y estudiantes en cada hito de la metodología declarada? (hitos de cada metodología se encuentran en el Anexo 1)	PROPÓSITO (Activar, Fundamentar, Aplicar, Evaluar)	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS POR MODALIDAD (SI CORRESPONDE) Sólo cuando existen diferencias didácticas relevantes entre modalidades
Clase expositiva 1	El docente expone las generalidades de los anfibios, su clasificación, aspectos anatómicos y fisiológicos relevantes para la clínica. El estudiante atiende, toma apuntes estructurados y relaciona los contenidos con conocimientos previos de fisiología y semiología.	Fundamentar	
Clase expositiva 2	El docente expone las generalidades de los peces, abordando fisiología básica, manejo sanitario y principales patologías. El estudiante identifica diferencias relevantes entre grupos y condiciones de manejo.	Fundamentar	
Aula invertida – Hito 1: Entrega de contenidos previos	El docente orienta los ejes conceptuales que serán profundizados. El estudiante reconoce conceptos clave vinculados a patología, diagnóstico y profilaxis en anfibios y peces.	Activar	
Aula invertida – Hito 2: Estudio autónomo del estudiante	El estudiante revisa activamente los contenidos, identifica dudas clínicas frecuentes y establece relaciones entre especie, ambiente y enfermedad.	Fundamentar	

Aula invertida – Hito 3: Evaluación diagnóstica o de entrada	El docente propone una actividad breve para verificar comprensión inicial. El estudiante evidencia su nivel de dominio sobre taxonomía básica y fisiopatología.	Evaluar	
Aula invertida – Hito 4: Aplicación en clase	El docente plantea situaciones clínicas breves. El estudiante aplica conceptos para identificar posibles patologías y factores predisponentes.	Aplicar	
Aula invertida – Hito 5: Retroalimentación del docente	El docente aclara errores conceptuales y refuerza criterios diagnósticos y preventivos. El estudiante reorganiza su comprensión.	Fundamentar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 1: Presentación del problema o caso	El docente presenta un caso clínico realista en anfibios o peces, explicitando objetivos diagnósticos y terapéuticos. El estudiante comprende el contexto clínico.	Activar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 2: Análisis inicial	El docente guía la identificación de lo conocido y lo desconocido. El estudiante formula hipótesis diagnósticas iniciales considerando especie y manejo.	Fundamentar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 3: Organización grupal	El docente orienta la asignación de roles académicos. El estudiante asume responsabilidades asociadas a diagnóstico, tratamiento o profilaxis.	Aplicar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 4:	El docente orienta criterios de análisis. El estudiante investiga información pertinente y evalúa su coherencia clínica.	Fundamentar	

Investigación guiada			
Evaluación formativa 1 (resolución parcial del caso)	El docente retroalimenta la coherencia entre hipótesis, evidencia y decisiones clínicas. El estudiante ajusta su razonamiento diagnóstico. **RRAA predominante: RA1**.	Evaluar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 5: Discusión y solución	El docente facilita la discusión académica. El estudiante argumenta la propuesta diagnóstica y terapéutica.	Aplicar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 6: Síntesis y presentación	El docente orienta la síntesis final. El estudiante presenta la resolución del caso integrando diagnóstico, tratamiento y profilaxis.	Aplicar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 7: Reflexión y evaluación	El docente conduce una instancia de autoevaluación y coevaluación del proceso. El estudiante reflexiona sobre su desempeño clínico.	Evaluar	
Aprendizaje basado en investigación – Hito 1: Identificación del problema de investigación	El docente orienta la formulación de un problema investigable relacionado con patologías o manejo sanitario en anfibios o peces. El estudiante plantea una pregunta de investigación.	Fundamentar	
Aprendizaje basado en investigación – Hito 2: Revisión bibliográfica inicial	El docente guía el análisis de antecedentes. El estudiante analiza literatura pertinente.	Fundamentar	

Aprendizaje basado en investigación – Hito 3: Diseño del proceso investigativo	El docente valida la coherencia metodológica. El estudiante define criterios de análisis y fuentes. **Este proceso continuará en unidades posteriores**.	Aplicar	
Evaluación formativa 2 (avance investigativo)	El docente retroalimenta la formulación del problema y el diseño del proceso investigativo. El estudiante ajusta su propuesta. **RRAA predominante: RA8**.	Evaluar	
ESTRATEGIA EVALUATIVA SUMATIVA SUGERIDA PARA LA UNIDAD	**Ejercicio 2**: evaluación escrita aplicada sobre patologías, diagnóstico y medidas terapéuticas en anfibios y peces. **Cátedra 1 (aprendizajes Unidad 1)**: prueba escrita que evalúa integralmente los RRAA de la unidad.	Evaluar	

Unidad III. TÍTULO	Reptiles		
Temas/Contenidos	**Resultados de aprendizaje asociados a la unidad** (declaradas en la sección III.b)	**Verificación de aprendizaje** (declaradas en la sección III.b)	**Metodologías** (declaradas en la sección III.b)
Reptiles: generalidades y medicina	**RA1:** Describir las principales patologías, signos y síntomas que se presentan en especies exóticas, para determinar diagnóstico y posterior tratamiento **RA2:** Clasificar las especies exóticas desde un punto de vista taxonómico y sus diferencias,	**Procedimientos** Cuestionarios Trabajos y proyectos Presentaciones orales Debates y discusioness **Tipo** Evaluación docente Coevaluaciónn	Clase expositiva Aula invertida Aprendizaje basado en problemas y casos Aprendizaje basado en investigación

	para garantizar su adecuado manejo y bienestar animal **RA4:** Describir métodos y alternativas de diagnóstico de las patologías de animales exóticos para la toma de decisión terapéutica **RA5:** Describir los tratamientos pertinentes a diferentes patologías en animales exóticos, de acuerdo a los antecedentes clínicos **RA6:** Determinar las medidas profilácticas de diferentes patologías en animales exóticos para evitar su presentación **RA8:** Realizar procesos de búsqueda de información, seleccionando la evidencia que permita la profundización y resolución de casos clínicos		

Horas totales de la unidad	18 horas (6 CAT + 12 TPE) – 3 Semanas

METODOLOGÍA/HITO	¿Qué hacen el docente y estudiantes en cada hito de la metodología declarada? (hitos de cada metodología se encuentran en el Anexo 1)	PROPÓSITO (Activar, Fundamentar, Aplicar, Evaluar)	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS POR MODALIDAD (SI CORRESPONDE) Sólo cuando existen diferencias didácticas relevantes entre modalidades
Clase expositiva (sin hitos)	El docente desarrolla las generalidades, clasificación, anatomía y fisiología y manejo en cautiverio de los reptiles relevantes para la práctica clínica. El estudiante organiza la información y la relaciona con conocimientos previos de animales exóticos.	Fundamentar	
Clase expositiva (sin hitos)	El docente expone patologías frecuentes en reptiles, criterios diagnósticos, alternativas terapéuticas y medidas profilácticas. El	Fundamentar	

	estudiante analiza la relación entre manejo, ambiente y enfermedad.		
Aula invertida – Hito 1: Entrega de contenidos previos	El docente orienta los ejes conceptuales que serán profundizados en la unidad. El estudiante reconoce conceptos clave vinculados a patología, diagnóstico y profilaxis en reptiles.	Activar	
Aula invertida – Hito 2: Estudio autónomo del estudiante	El estudiante revisa activamente los contenidos, identifica dudas clínicas frecuentes y relaciona fisiología, manejo y enfermedad en reptiles.	Fundamentar	
Aula invertida – Hito 3: Evaluación diagnóstica o de entrada	El docente aplica una actividad breve para verificar la comprensión inicial de los contenidos revisados. El estudiante evidencia su nivel de dominio previo.	Evaluar	
Aula invertida – Hito 4: Aplicación en clase	El docente propone situaciones clínicas breves en reptiles. El estudiante aplica conceptos para identificar patologías probables y factores predisponentes.	Aplicar	
Aula invertida – Hito 5: Retroalimentación del docente	El docente aclara errores conceptuales y refuerza criterios diagnósticos y preventivos. El estudiante reorganiza su comprensión.	Fundamentar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 1: Presentación del problema o caso	El docente presenta un caso clínico realista en reptiles, contextualizado en la práctica veterinaria, explicitando los objetivos del análisis clínico. El estudiante comprende el escenario y el problema a resolver.	Activar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 2: Análisis inicial	El docente guía la identificación de lo conocido y lo desconocido. El estudiante formula hipótesis diagnósticas iniciales considerando especie, signos clínicos y manejo.	Fundamentar	

Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 3: Organización grupal	El docente orienta la asignación de roles académicos. El estudiante asume responsabilidades asociadas a diagnóstico, tratamiento o profilaxis.	Aplicar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 4: Investigación guiada	El docente orienta criterios de búsqueda y análisis crítico. El estudiante profundiza en información científica pertinente sobre patología y tratamiento en reptiles.	Fundamentar	
Evaluación formativa 1 (resolución parcial del caso)	El docente retroalimenta la coherencia entre hipótesis, evidencia y decisiones clínicas. El estudiante ajusta su razonamiento diagnóstico. **RRAA predominante: RA4**.	Evaluar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 5: Discusión y solución	El docente facilita la socialización de hallazgos. El estudiante argumenta la propuesta diagnóstica y terapéutica integrando evidencia y criterios clínicos.	Aplicar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 6: Síntesis y presentación	El docente orienta la estructuración de conclusiones. El estudiante presenta de forma oral o escrita la resolución del caso clínico.	Aplicar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 7: Reflexión y evaluación	El docente conduce una instancia de autoevaluación y coevaluación del proceso. El estudiante reflexiona sobre su desempeño y toma de decisiones clínicas.	Evaluar	
Aprendizaje basado en	**En continuidad con los hitos 1 y 2 desarrollados en la Unidad II**, el docente orienta el diseño metodológico del proceso	Aplicar	

investigación – Hito 3: Diseño del proceso investigativo	investigativo. El estudiante ajusta métodos, criterios de análisis y fuentes aplicadas a reptiles.		
Aprendizaje basado en investigación – Hito 4: Recopilación y análisis de datos	El docente acompaña el proceso analítico. El estudiante analiza evidencia científica y normativa vinculada a medicina de reptiles.	Aplicar	
Evaluación formativa 2 (avance del proceso investigativo)	El docente retroalimenta la coherencia metodológica y la profundidad del análisis. El estudiante ajusta su proceso investigativo. **RRAA predominante: RA8**.	Evaluar	
Aprendizaje basado en investigación – Hito 5: Discusión de hallazgos	El docente promueve la reflexión crítica. El estudiante discute los hallazgos y los vincula con el ejercicio profesional en reptiles.	Aplicar	
Aprendizaje basado en investigación – Hito 6: Conclusiones y recomendaciones	El docente orienta la formulación de conclusiones parciales, que se proyectan a la unidad siguiente. El estudiante propone recomendaciones fundamentadas.	Fundamentar	
ESTRATEGIA EVALUATIVA SUMATIVA SUGERIDA PARA LA UNIDAD	**Ejercicio 3**: análisis escrito aplicado de un caso clínico en reptiles. **Cátedra 2 de los contenidos de la unidad 2**: prueba escrita con resolución de casos y preguntas de desarrollo, que evalúa todos los RRAA de la unidad.	Evaluar	

Unidad IV. TÍTULO	Aves		
Temas/Contenidos	**Resultados de aprendizaje asociados a la unidad** (declaradas en la sección III.b)	**Verificación de aprendizaje** (declaradas en la sección III.b)	**Metodologías** (declaradas en la sección III.b)
Aves: generalidades y medicina	**RA1:** Describir las principales patologías, signos y síntomas que se presentan en especies exóticas, para determinar diagnóstico y posterior tratamiento. **RA2:** Clasificar las especies exóticas desde un punto de vista taxonómico y sus diferencias, para garantizar su adecuado manejo y bienestar animal. **RA4:** Describir métodos y alternativas de diagnóstico de las patologías de animales exóticos para la toma de decisión terapéutica. **RA5:** Describir los tratamientos pertinentes a diferentes patologías en animales exóticos, de acuerdo a los antecedentes clínicos. **RA6:** Determinar las medidas profilácticas de diferentes patologías en animales exóticos para evitar su presentación. **RA8:** Realizar procesos de	**Procedimientos** Cuestionarios Trabajos y proyectoss Presentaciones oraless **Tipo** Evaluación docentee Coevaluación	Clase expositiva Aula invertida Aprendizaje basado en problemas y casos Aprendizaje basado en investigación

	búsqueda de información, seleccionando la evidencia que permita la profundización y resolución de casos clínicos.		
Horas totales de la unidad	18 horas (6 CAT + 12 TPE)- 3 Semanas		

METODOLOGÍA/HITO	**¿Qué hacen el docente y estudiantes en cada hito de la metodología declarada?** (hitos de cada metodología se encuentran en el Anexo 1)	**PROPÓSITO** (Activar, Fundamentar, Aplicar, Evaluar)	**CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS POR MODALIDAD (SI CORRESPONDE)** Sólo cuando existen diferencias didácticas relevantes entre modalidades
Clase expositiva (sin hitos)	El docente expone las generalidades y la medicina de las aves según lo declarado en el programa. El estudiante organiza la información y la relaciona con conocimientos previos de especies exóticas.	Fundamentar	
Clase expositiva (sin hitos)	El docente profundiza en los aspectos médicos de las aves relevantes para el ejercicio profesional. El estudiante integra los contenidos con situaciones clínicas generales.	Fundamentar	
Aula invertida – Hito 1: Entrega de contenidos previos	El docente orienta los ejes conceptuales de la unidad. El estudiante reconoce conceptos clave asociados a manejo y medicina de aves.	Activar	
Aula invertida – Hito 2: Estudio autónomo del estudiante	El estudiante revisa activamente los contenidos, identificando dudas conceptuales relacionadas con medicina de aves.	Fundamentar	
Aula invertida – Hito 3: Evaluación diagnóstica o de entrada	El docente verifica la comprensión inicial de los contenidos. El estudiante evidencia su nivel de dominio previo.	Evaluar	
Aula invertida – Hito 4: Aplicación en clase	El docente plantea situaciones clínicas generales en aves. El estudiante aplica conceptos médicos de forma guiada.	Aplicar	
Aula invertida – Hito 5:	El docente aclara errores conceptuales y refuerza ideas clave. El estudiante ajusta su comprensión.	Fundamentar	

Retroalimentación del docente			
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 1: Presentación del problema o caso	El docente presenta un caso clínico general en aves, explicitando objetivos de análisis médico. El estudiante comprende el contexto del caso.	Activar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 2: Análisis inicial	El docente guía la identificación de información conocida y desconocida. El estudiante formula hipótesis iniciales.	Fundamentar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 3: Organización grupal	El docente orienta la asignación de roles académicos. El estudiante asume responsabilidades para el análisis del caso.	Aplicar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 4: Investigación guiada	El docente orienta la búsqueda y análisis de información pertinente. El estudiante profundiza en medicina de aves desde una perspectiva general.	Fundamentar	
Evaluación formativa 1 (análisis parcial del caso)	El docente retroalimenta la coherencia entre hipótesis y fundamentos médicos. El estudiante ajusta su análisis. **RRAA predominante: RA1**.	Evaluar	
Aprendizaje basado en problemas y casos	El docente facilita la discusión académica. El estudiante argumenta una propuesta de abordaje médico general.	Aplicar	

– Hito 5: Discusión y solución			
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 6: Síntesis y presentación	El docente orienta la síntesis final. El estudiante presenta la resolución del caso de forma estructurada.	Aplicar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 7: Reflexión y evaluación	El docente conduce una instancia de autoevaluación y coevaluación del proceso. El estudiante reflexiona sobre su desempeño.	Evaluar	
Aprendizaje basado en investigación – Hito 3: Diseño del proceso investigativo	**En continuidad con los hitos desarrollados en las Unidades II y III**, el docente orienta el ajuste del diseño investigativo. El estudiante adapta su proceso al ámbito de la medicina de aves.	Aplicar	
Aprendizaje basado en investigación – Hito 4: Recopilación y análisis de datos	El docente acompaña el análisis. El estudiante analiza información relevante vinculada a aves.	Aplicar	
Evaluación formativa 2 (avance del proceso investigativo)	El docente retroalimenta la coherencia del análisis y la integración conceptual. El estudiante ajusta su proceso. **RRAA predominante: RA8**.	Evaluar	
Aprendizaje basado en investigación – Hito 5: Discusión de hallazgos	El docente promueve la reflexión crítica. El estudiante discute los hallazgos obtenidos.	Aplicar	

Aprendizaje basado en investigación – Hito 6: Conclusiones y recomendaciones	El docente orienta la formulación de conclusiones parciales que se proyectan a la unidad siguiente. El estudiante propone recomendaciones generales.	Fundamentar	
ESTRATEGIA EVALUATIVA SUMATIVA SUGERIDA PARA LA UNIDAD	**Ejercicio 4**: análisis escrito aplicado de un caso general en aves. **Cátedra 3**: prueba escrita que evalúa todos los RRAA de la unidad 3.	Evaluar	

Unidad V. TÍTULO	Mustélidos y erizos		
Temas/Contenidos	**Resultados de aprendizaje asociados a la unidad** (declaradas en la sección III.b)	**Verificación de aprendizaje** (declaradas en la sección III.b)	**Metodologías** (declaradas en la sección III.b)
Mamíferos: generalidades y medicina	**RA1:** Describir las principales patologías, signos y síntomas que se presentan en especies exóticas, para su determinar diagnóstico y posterior tratamiento. **RA2:** Clasificar las especies exóticas desde un punto de vista taxonómico y sus diferencias, para garantizar su adecuado manejo y bienestar animal. **RA4:** Describir métodos y alternativas de diagnóstico de las patologías de animales exóticos	**Procedimientos** Cuestionarios Trabajos y proyectos Presentaciones orales **Tipo** Evaluación docente Coevaluación	Clase expositiva Aula invertida Aprendizaje basado en problemas y casos Aprendizaje basado en investigación

	para la toma de decisión terapéutica **RA5:** Describir los tratamientos pertinentes a diferentes patologías en animales exóticos, de acuerdo a los antecedentes clínicos. **RA6**: Determinar las medidas profilácticas de diferentes patologías en animales exóticos para evitar su presentación. **RA8:** Realizar procesos de búsqueda de información, seleccionando la evidencia que permita la profundización y resolución de casos clínicos.		

Horas totales de la unidad	42 horas (14 CAT + 28 TPE)-7 Semanas

METODOLOGÍA/HITO	¿Qué hacen el docente y estudiantes en cada hito de la metodología declarada? (hitos de cada metodología se encuentran en el Anexo 1)	PROPÓSITO (Activar, Fundamentar, Aplicar, Evaluar)	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS POR MODALIDAD (SI CORRESPONDE) Sólo cuando existen diferencias didácticas relevantes entre modalidades
Clase expositiva (sin hitos)	El docente expone las generalidades y la medicina de los mamíferos mascotas según lo declarado en el programa. El estudiante organiza la información y la relaciona con contenidos previos de animales exóticos.	Fundamentar	
Clase expositiva (sin hitos)	El docente profundiza en aspectos médicos generales de los mamíferos relevantes para el ejercicio profesional. El estudiante integra los contenidos con situaciones clínicas generales.	Fundamentar	
Aula invertida – Hito 1: Entrega de contenidos previos	El docente orienta los ejes conceptuales de la unidad. El estudiante reconoce conceptos clave asociados a medicina de mamíferos.	Activar	

Aula invertida – Hito 2: Estudio autónomo del estudiante	El estudiante revisa activamente los contenidos, identificando dudas conceptuales relacionadas con medicina de mamíferos.	Fundamentar	
Aula invertida – Hito 3: Evaluación diagnóstica o de entrada	El docente verifica la comprensión inicial de los contenidos. El estudiante evidencia su nivel de dominio previo.	Evaluar	
Aula invertida – Hito 4: Aplicación en clase	El docente plantea situaciones clínicas generales en mamíferos. El estudiante aplica conceptos médicos de forma guiada.	Aplicar	
Aula invertida – Hito 5: Retroalimentación del docente	El docente aclara errores conceptuales y refuerza ideas clave. El estudiante ajusta su comprensión.	Fundamentar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 1: Presentación del problema o caso	El docente presenta un caso clínico general en mamíferos, explicitando objetivos de análisis médico. El estudiante comprende el contexto del caso.	Activar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 2: Análisis inicial	El docente guía la identificación de información conocida y desconocida. El estudiante formula hipótesis iniciales.	Fundamentar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 3: Organización grupal	El docente orienta la asignación de roles académicos. El estudiante asume responsabilidades para el análisis del caso.	Aplicar	

Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 4: Investigación guiada	El docente orienta la búsqueda y análisis de información pertinente. El estudiante profundiza en medicina de mamíferos desde una perspectiva general.	Fundamentar	
Evaluación formativa 1 (análisis parcial del caso)	El docente retroalimenta la coherencia entre hipótesis y fundamentos médicos. El estudiante ajusta su análisis. **RRAA predominante: RA1**.	Evaluar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 5: Discusión y solución	El docente facilita la discusión académica. El estudiante argumenta una propuesta de abordaje médico general.	Aplicar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 6: Síntesis y presentación	El docente orienta la síntesis final. El estudiante presenta la resolución del caso de forma estructurada.	Aplicar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 7: Reflexión y evaluación	El docente conduce una instancia de autoevaluación y coevaluación del proceso. El estudiante reflexiona sobre su desempeño.	Evaluar	
Aprendizaje basado en investigación – Hito 3: Diseño del proceso investigativo	**En continuidad con los hitos desarrollados en las Unidades II, III y IV**, el docente orienta el ajuste final del diseño investigativo. El estudiante consolida su proceso aplicado a medicina de mamíferos.	Aplicar	
Aprendizaje basado en	El docente acompaña el análisis. El estudiante integra información y evidencia relevante vinculada a mamíferos.	Aplicar	

investigación – Hito 4: Recopilación y análisis de datos			
Evaluación formativa 2 (avance del proceso investigativo)	El docente retroalimenta la coherencia del análisis y la integración conceptual. El estudiante ajusta su proceso investigativo. **RRAA predominante: RA8**.	Evaluar	
Aprendizaje basado en investigación – Hito 5: Discusión de hallazgos	El docente promueve la reflexión crítica. El estudiante discute los hallazgos obtenidos a lo largo del semestre.	Aplicar	
Aprendizaje basado en investigación – Hito 6: Conclusiones y recomendaciones	El docente orienta la formulación de conclusiones finales y recomendaciones generales del proceso investigativo. El estudiante cierra el trabajo integrador.	Fundamentar	
ESTRATEGIA EVALUATIVA SUMATIVA SUGERIDA PARA LA UNIDAD	**Ejercicio 5**: análisis escrito aplicado de un caso general en mamíferos. **Cátedra Final**: prueba escrita integradora que evalúa todos los RRAA de la unidad y del curso.	Evaluar	

Apartado Metodológico para Estudiantes con TEA

Para atender las necesidades específicas de los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), es fundamental implementar ajustes metodológicos que favorezcan un entorno de aprendizaje inclusivo y accesible. Según el *Plan de Acompañamiento para Estudiantes con Discapacidad* de la Universidad de Las Américas (2024), se sugieren las siguientes adaptaciones:

Estructuración y Claridad en la Comunicación: Es crucial estructurar las actividades de manera clara y detallada, con instrucciones precisas y sin ambigüedades. La previsibilidad en la organización de las clases y actividades reduce la ansiedad y mejora la comprensión para los estudiantes con TEA.

Apoyo Visual: Integrar elementos visuales como esquemas, gráficos y mapas conceptuales es esencial para facilitar la comprensión de los contenidos. Estos apoyos ayudan a los estudiantes a organizar la información de manera más eficiente y comprensible.

Ajustes en la Interacción Social: Al emplear metodologías colaborativas, como el aprendizaje basado en proyectos, se deben definir roles específicos y claros para cada estudiante. Aunque se fomenta la participación social, se debe permitir que los estudiantes con TEA trabajen de forma independiente si así lo prefieren, para respetar sus preferencias y necesidades.

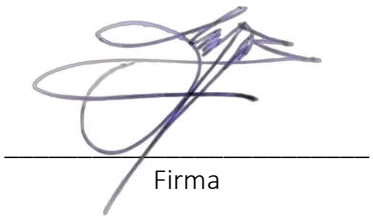
Flexibilidad en la Evaluación: Las evaluaciones deben ser adaptables, permitiendo diferentes formas de demostrar el aprendizaje. Además, es esencial ofrecer tiempos adicionales y entornos de evaluación tranquilos para acomodar las necesidades de los estudiantes con TEA.

Entornos Sensibles: Crear un entorno de aprendizaje que minimice las distracciones sensoriales es clave. Esto incluye controlar el ruido, ajustar la iluminación y organizar el espacio del aula para garantizar un ambiente cómodo y accesible para los estudiantes con TEA.
Estas recomendaciones metodológicas están diseñadas para promover un ambiente inclusivo y equitativo, facilitando la participación plena y el éxito académico de los estudiantes con TEA, en concordancia con los lineamientos de inclusión establecidos por la Universidad de Las Américas (Universidad de Las Américas, 2024).

Referencia: Costa, F., Huerta, B., Pica, G., & Quintanilla, Y. (2024). *Plan de Acompañamiento para Estudiantes con Discapacidad* (Versión 1). Universidad de Las Américas.

SECCIÓN V. Validación Unidad Académica

Fecha	12 Febrero 2026
Nombre completo y cargo	Paola Mujica Brancoli. Secretaria académica.
¿Validado? (Sí/No)	Si



Firma

SECCIÓN VI. ANEXOS

ANEXO 1: ETAPAS DE METODOLOGÍAS

Metodología	Etapas para su desarrollo
Aprendizaje basado en problemas y casos	1. Presentación del problema o caso - Contextualización del problema realista - Claridad en objetivos del caso 2. Análisis inicial - Identificación de lo conocido y lo desconocido - Formulación de hipótesis 3. Organización grupal - Asignación de roles y tareas 4. Investigación guiada - Búsqueda de información relevante - Evaluación crítica de fuentes 5. Discusión y solución - Socialización de hallazgos - Construcción colectiva de respuestas 6. Síntesis y presentación - Exposición oral/escrita de la solución 7. Reflexión y evaluación - Autoevaluación y coevaluación del proceso
Aprendizaje basado en proyectos	1. Presentación del desafío o producto final esperado - Clarificación del objetivo del proyecto 2. Planificación del proyecto - Definición de etapas y cronograma - Reparto de roles y tareas 3. Investigación y desarrollo - Búsqueda activa de información - Creación de prototipos o propuestas 4. Aplicación y ejecución

	- Desarrollo del producto final o intervención 5. Presentación del proyecto - Comunicación efectiva del resultado 6. Evaluación y retroalimentación - Rúbrica de criterios - Reflexión individual y grupal
Aprendizaje basado en investigación	1. Identificación del problema de investigación - Planteamiento de una pregunta investigable 2. Revisión bibliográfica inicial - Análisis de antecedentes 3. Diseño del proceso investigativo - Métodos, instrumentos y fuentes 4. Recopilación y análisis de datos - Trabajo de campo o documental 5. Discusión de hallazgos - Relación teoría-práctica 6. Conclusiones y recomendaciones - Propuesta fundamentada 7. Comunicación científica - Informe, ponencia, póster, etc.
Aprendizaje colaborativo	1. Planteamiento de una tarea común - Desafío significativo y compartido 2. Organización del grupo - Roles definidos (coordinador, secretario, etc.) 3. Interacción y co-construcción - Discusión activa, toma de decisiones conjunta 4. Producción colaborativa - Producto o entrega grupal 5. Evaluación colectiva - Coevaluación y autoevaluación del trabajo en equipo
Aula invertida	1. Entrega de contenidos previos (fuera del aula) - Videos, lecturas, simulaciones 2. Estudio autónomo del estudiante

	- Revisión activa del contenido 3. Evaluación diagnóstica o de entrada - Actividades breves para verificar comprensión 4. Aplicación en clase - Resolución de casos, problemas o ejercicios 5. Retroalimentación del docente - Guía y aclaración de conceptos clave
Gamificación	1. Definición de la dinámica o mecánica lúdica - Puntos, niveles, badges, retos 2. Presentación de reglas y objetivos - Transparencia en el sistema de juego 3. Desarrollo de desafíos o misiones - Actividades alineadas al aprendizaje 4. Seguimiento del progreso - Registro de avances y logros 5. Reconocimiento y feedback - Recompensas simbólicas y retroalimentación formativa

ANEXO 2: REPERTORIO METODOLÓGICO

Metodología	Descripción	Contexto/Situaciones	Ejemplos	Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa	Ventajas	Desafíos
Aprendizaje Basado en problemas y casos	-Se basa en el estudio de casos reales o ficticios para promover la resolución de problemas y la toma de decisiones. -Fomenta el análisis crítico y la aplicación práctica de conceptos teóricos.	-Se utiliza mayoritariamente en campos como la medicina, educación, sicología, derecho, para desarrollar en los estudiantes la toma de decisiones y la resolución de problemas.	-En una asignatura de derecho, los estudiantes pueden analizar casos legales y desarrollar argumentos legales. -En ingeniería y administración, se pueden estudiar casos empresariales y proponer estrategias. -En medicina, se pueden discutir diagnósticos y tratamientos basados en casos clínicos.	Evaluación por Pares: Los estudiantes pueden revisar y evaluar los argumentos y soluciones presentados por sus compañeros en el análisis de casos. Exámenes Prácticos: Evaluación del desempeño de los estudiantes.	-Fomenta la aplicación práctica del conocimiento. -Desarrolla habilidades de resolución de problemas. -Promueve el pensamiento analítico, crítico y creativo.	-Requiere el diseño cuidadoso de casos auténticos y relevantes. -Requiere alta motivación y compromiso del estudiante.
Aprendizaje Basado en Proyectos	-Los estudiantes trabajan en proyectos que involucran la resolución de problemas del mundo real.	-Puede aplicarse en diversos campos, desde la ingeniería hasta las artes, para que los estudiantes aborden proyectos prácticos.	-En una asignatura de arquitectura, los estudiantes pueden diseñar y construir maquetas. -En artes, los estudiantes pueden	Trabajos y Proyectos: Los estudiantes pueden presentar los resultados de sus proyectos y recibir una evaluación basada en los objetivos y criterios del proyecto.	-Desarrolla habilidades de resolución de problemas prácticos.	-Puede ser laborioso para los profesores evaluar proyectos individuales.

Metodología	Descripción	Contexto/Situaciones	Ejemplos	Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa	Ventajas	Desafíos
	-Fomenta la colaboración, la creatividad y la aplicación práctica del conocimiento. -Énfasis en el producto.	-Se utiliza en la formación de habilidades interdisciplinarias.	crear una exposición artística. -En ciencias ambientales, los estudiantes pueden desarrollar proyectos de conservación.	Evaluación por Pares: Los compañeros de clase pueden evaluar la calidad y el impacto de los proyectos de otros estudiantes.	-Fomenta la creatividad y la colaboración. -Aplicación práctica del conocimiento.	-La gestión de proyectos puede ser compleja. -El tiempo dedicado a proyectos puede ser limitado.
Aprendizaje Basado en Investigación	-Promueve la exploración activa y autónoma de temas a través de la investigación. -Los estudiantes desarrollan habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de información. -Buscar fuentes, capacidad de identificar problemas, en resumen, hipótesis.	-Se aplica para fomentar la investigación independiente y el pensamiento crítico.	-En historia, pueden investigar eventos históricos poco conocidos. -Investigación sobre temas de actualidad en diversas disciplinas.	Portafolios: Los estudiantes pueden mantener un portafolio de su investigación, incluyendo sus preguntas de investigación, metodología y hallazgos. Presentaciones Orales: Los estudiantes pueden presentar sus hallazgos de investigación de manera oral a sus compañeros y profesores.	-Desarrolla habilidades de investigación independiente. -Fomenta la curiosidad y la exploración. -Promueve el pensamiento crítico y analítico. -Fortalecer y fomentar una actitud ética.	-Puede requerir una guía intensiva del profesor. -Estudiantes de primeros años no siempre manejan los componentes y dimensiones de una investigación. -La recopilación y evaluación de portafolios puede ser laboriosa.

Metodología	Descripción	Contexto/Situaciones	Ejemplos	Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa	Ventajas	Desafíos
	Recoge los otros ABP, ejemplo de utilizar como metodología un estudia de caso.					-Los estudiantes pueden enfrentar desafíos en la búsqueda de recursos bibliográficos.
Aprendizaje Colaborativo	-Los estudiantes trabajan juntos en grupos para alcanzar resultados de aprendizaje comunes. -Fomenta la comunicación, la colaboración y el desarrollo de habilidades sociales.	-Se aplica en diversas disciplinas y situaciones para fomentar la colaboración y el trabajo en equipo.	-En un proyecto de investigación, los estudiantes pueden dividir tareas y combinar resultados. -En un taller de diseño gráfico, los estudiantes pueden colaborar en proyectos creativos.	Evaluación por Pares: Los miembros del grupo pueden evaluar la contribución de sus compañeros al trabajo en grupo y la colaboración. Presentaciones Orales: Los grupos pueden presentar sus proyectos colaborativos de manera oral a la clase.	-Fomenta el trabajo en equipo y la comunicación efectiva. -Desarrolla habilidades de colaboración necesarias en el entorno laboral. -Facilita el aprendizaje entre pares.	-Los conflictos dentro de los grupos pueden surgir. -La evaluación entre pares puede ser más subjetiva. -Algunos estudiantes pueden cargar con una carga desigual de trabajo. -Docente debe lidiar con su ego (pierde control sobre su clase).
Clase Expositiva	-El profesor presenta	-Se utiliza en muchas disciplinas como una	-En una clase de historia, el profesor	Evaluación objetiva	-Eficiente para presentar	-Limita la participación

Metodología	Descripción	Contexto/Situaciones	Ejemplos	Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa	Ventajas	Desafíos
	información de manera oral o visual a los estudiantes. Es una metodología tradicional de enseñanza donde la información se transmite de manera unidireccional.	forma eficiente de presentar contenido. -En conferencias y charlas, el expositor transmite información a una audiencia.	puede dar una conferencia sobre un período histórico. -En una conferencia científica, los expertos exponen investigaciones. -En una clase expositiva de música, se interpreta y explican la teoría y armonía de una composición.	Cuestionarios: Los cuestionarios pueden evaluar la retención de conocimientos adquiridos en las exposiciones.	información a grupos grandes. -Control en la transmisión de contenido. -Es útil para establecer fundamentos conceptuales y abstractos.	activa de los estudiantes. -Puede resultar en pasividad y falta de compromiso. -No fomenta la aplicación práctica del conocimiento.
Aula Invertida	-Los estudiantes revisan el contenido por su cuenta antes de la clase y luego utilizan el tiempo en clase para actividades prácticas, discusiones y aplicaciones. -Fomenta el aprendizaje	-Se aplica en entornos donde se busca aprovechar el tiempo en clase para actividades más interactivas. -En educación en línea, se utiliza para maximizar la interacción en tiempo real.	-Antes de la clase, los estudiantes pueden ver videos explicativos en línea. -En clase, se pueden realizar debates, ejercicios prácticos o discusiones grupales sobre el material. -En un curso en línea, los estudiantes pueden utilizar foros para discutir	Debates y Discusiones Grupales: Los estudiantes pueden participar en debates y discusiones sobre los materiales revisados antes de la clase. Cuestionarios: pueden evaluar la comprensión de los materiales previos a la clase.	-Fomenta la participación activa de los estudiantes. -Utiliza el tiempo en clase de manera eficiente. -Promueve el aprendizaje colaborativo.	-Puede ser desafiante para estudiantes con carencia de autorregulación en el aprendizaje. -Requiere de motivación del estudiante.

Metodología	Descripción	Contexto/Situaciones	Ejemplos	Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa	Ventajas	Desafíos
	activo y la interacción.		conceptos antes de la sesión en vivo.		-Desarrolla habilidades sociales.	
Gamificación	-Utiliza elementos de juego, como recompensas, desafíos y competencias, para motivar el aprendizaje. -Fomenta la participación y el compromiso de los estudiantes.	-Se aplica en una variedad de contextos educativos para hacer que el aprendizaje sea más interactivo y lúdico.	-En una clase de idiomas sicología, se pueden realizar juegos de roles. -En una clase de historia, se pueden crear juegos de trivia para revisar hechos históricos.	Cuestionarios: Los cuestionarios gamificados pueden utilizarse para evaluar la comprensión de los conceptos relacionados con el juego. Trabajos y Proyectos: Los proyectos basados en juegos pueden ser evaluados en función de su calidad y creatividad.	-Motiva a los estudiantes y aumenta su participación. -Fomenta la competencia amigable. -Puede hacer que el aprendizaje sea más atractivo y divertido.	-Requiere tiempo y recursos para el diseño de juegos. -Puede distraer a algunos estudiantes. -La efectividad puede variar según la implementación.

ANEXO 3: ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Estrategia de Evaluación	Descripción
	Procedimientos de evaluación
Cuestionarios	Serie de preguntas para evaluar conocimientos o ideas.
Trabajos y Proyectos	Evaluación basada en trabajos de investigación o proyectos.
Portafolios	Colección de trabajos que reflejan el progreso y logros e inducen a reflexión del proceso propio de aprendizaje.
Presentaciones Orales	Exponer y defender trabajo o ideas frente a un público.
Evaluación por Pares	Estudiantes evalúan el trabajo de sus compañeros.
Exámenes Prácticos	Demostración de habilidades prácticas.
Debates y Discusiones Grupales	Capacidad para argumentar y defender puntos de vista en grupo.
	Instrumentos de evaluación
Pauta de evaluación	Es un listado de los desempeños que se requieren evaluar. En general, se ordena por dimensiones o indicadores que permiten registrar el cumplimiento de dichos desempeños.
Rúbrica	Un conjunto de guías de valoración y/o calificación que representan los elementos que se requieren para cumplir con éxito una tarea determinada. En términos técnicos, una matriz o una tabla de doble entrada que contiene criterios (dimensiones), indicadores y descriptores que se articulan a través de una gradación cualitativa y/o cuantitativa de la calidad del trabajo o desempeño observado.
Lista de cotejo	Es un listado de características, aspectos, conductas o cualidades sobre las que interesa determinar su presencia o ausencia. Su formato es muy simple: aparece el rasgo que interesa, seguido de dos casilleros (sí/no). Se caracteriza por evaluar aspectos dicotómicos. Se puede incorporar una columna de observaciones.
Escala de apreciación	Es una lista de características, aspectos, conductas o cualidades sobre las que interesa determinar el grado o frecuencia en que se encuentran presentes. Junto al rasgo que se va a medir, aparece, por ejemplo, este tipo de gradación: muy de acuerdo/de acuerdo/en desacuerdo; o siempre/constantemente/a veces/casi nunca/nunca. Pueden ser descriptivas, gráficas, numéricas, entre otras.
	Tipo de agentes evaluativos
Autoevaluación	El evaluador y el sujeto evaluado es la misma persona. Permite al estudiante reflexionar sobre lo aprendido.
Coevaluación o evaluación de pares	El evaluador es un integrante del grupo o del curso, quien evalúa a sus compañeros. Permite desarrollar pensamiento crítico, análisis de criterios, y retroalimentación de pares. Es importante fomentar un espacio de confianza y respeto.
Heteroevaluación	El evaluador es el docente. Es la forma tradicional de evaluación.